

Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación de superficie

Edificios prefabricados de hormigón para centros de transformación de superficie

Indice

	Página
1 Objeto.....	2
2 Campo de aplicación.....	2
3 Normas de consulta.....	2
4 Condiciones normales de servicio.....	3
5 Características generales.....	3
5.1 EP	3
5.2 Instalación eléctrica de alumbrado	4
5.3 Instalación del cable de tierra y cajas de seccionamiento	4
5.4 Tabiques separadores	5
5.5 Puertas	5
5.6 Ventilación	6
5.7 Recogida de aceites	6
5.8 Telemando	6
5.9 Impermeabilización de la cubierta	6
6 Elementos normalizados, designación, denominación y códigos.....	7
7 Marcas.....	7
8 Ensayos.....	8
8.1 Ensayos de tipo	8
8.2 Ensayos de serie	10
8.3 Ensayos de recepción	11
9 Calificación y recepción.....	11
9.1 Calificación	11
9.2 Recepción	11

1 Objeto

Esta norma fija los tipos normalizados de edificios prefabricados, constituidos por áridos cuyo aglomerante sea cemento, destinados a alojar centros de transformación.

Esta norma establece, por referencia a otras normas y en sí misma, las características que deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer los citados edificios prefabricados (en adelante EP).

2 Campo de aplicación

Esta norma se aplica a los edificios destinados a albergar en su interior centros de transformación de superficie con una potencia máxima de 1000 kVA y una tensión máxima de 36 kV.

3 Normas de consulta

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y elementos tipificados.

NI 29.00.00: Placas de señalización de seguridad.

NI 50.44.02: Cuadros de distribución en BT para centros de transformación de interior.

UNE 20 324: Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes. (Código IP).

UNE 21 031-3: Cables aislados de policloruro de vinilo de tensiones nominales U_0/U , inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.

UNE 21 428-1: Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión de 50 a 2500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales.

UNE EN 12 390-3: Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas.

UNE EN 50 102: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (Código IK).

UNE EN 60 068-2-11: Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayos KA. Niebla salina.

UNE EN 60 076-2: Transformadores de potencia. Calentamiento.

UNE EN ISO 1520: Pinturas y barnices. Ensayo de embutición.

UNE EN ISO 2409: Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado.

UNE EN ISO 6272: Pinturas y barnices. Ensayo de caída de una masa.

MIE-RAT: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

NBE-CPI: Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios.

4 Condiciones normales de servicio

Este tipo de envolvente es de aplicación para unas temperaturas y humedad del aire siguientes:

- temperatura mínima: -15° C
- temperatura máxima: 50° C
- temperatura máxima media diaria: 35° C
- humedad relativa máxima: 100 %

5 Características generales

Para permitir el paso de cables tanto la acometida de los cables de MT como la salida de los cables de BT, se habilitarán orificios en la solera del EP.

Se preverá como mínimo para cada transformador orificios de superficie mínima 95 mm² para el paso de al menos 6 líneas de BT. Asimismo se ha de prever el paso de 3 líneas de MT con orificios mínimos de 175 mm² cada uno.

5.1 EP

El cuerpo del EP se moldeará, preferentemente, en una sola pieza que incluya la solera y los muros de cerramiento. En el caso en que se fabriquen por módulos, estos deberán montarse y sellarse en fábrica. El grado de

protección de las juntas, puertas y rejillas será IP 23D e IK 10 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 50 102 respectivamente.

5.2 Instalación eléctrica de alumbrado

La instalación eléctrica será canalizada en superficie y estará montada en canaletas de material aislante con un grado mínimo de protección IK 07, según la Norma UNE EN 50 102.

El cableado se realizará con conductor de cobre de 2,5 mm², tipo H07 V-K, UNE 21 031-3.

El conjunto canaleta-cable deberá soportar el ensayo de tensión aplicada de 10 kV (valor eficaz) durante 1 minuto.

Para la iluminación, el EP dispondrá de dos luminarias con un grado de protección IP 44 e IK 08 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 50 102 respectivamente, con base de polipropileno y difusor de policarbonato para lámpara de 100 W. El difusor será desmontable sin necesidad de herramienta.

En el dintel opuesto a las bisagras de la apertura de la puerta de entrada de hombre, deberá llevar un interruptor de montaje saliente de 250 V 10 A, con carcasa de material aislante y grado de protección IP 44 e IK 08 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 50 102 respectivamente.

5.3 Instalación del cable de tierra y cajas de seccionamiento

La puesta a tierra de protección se realizará por medio de un anillo perimetral fijado por encima del piso con cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, unido a una caja de seccionamiento. El transformador, la celda y el cuadro estarán conectados a dicho cable.

Las celdas estarán conectadas a tierra por dos puntos.

La puesta a tierra de servicio estará prevista para su conexión con un cable de cobre aislado, de 50 mm² de sección, conectado en un extremo a una caja de seccionamiento. El otro extremo estará previsto para su conexión al embarrado de neutro del cuadro de BT.

Las cajas de seccionamiento se componen de una envolvente y contienen en su interior un puente de tierras fabricado con pletinas de cobre de 20x3 mm. Las cajas dispondrán de una pletina seccionable accionada por dos tor-

nillos. El citado puente de tierra descansará en un zócalo aislante de poliéster con fibra de vidrio. La tapa será transparente. El conjunto deberá poseer un grado de protección IP 54 e IK 08 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 50 102 respectivamente y deberá soportar los siguientes ensayos:

- nivel de aislamiento: 20 kV cresta a onda de impulso tipo rayo y 10 kV eficaces en ensayo de corta duración a frecuencia industrial, en posición de montaje

Las cajas de seccionamiento de las tierras de servicio y de protección estarán colocadas en la sala de celdas y separadas entre sí a una distancia mínima aproximada de 1 m.

5.4 Tabiques separadores

Los edificios se suministrarán sin tabiques separadores, pero con una rejilla metálica que realice esta función.

5.5 Puertas

Las dimensiones mínimas de las puertas de acceso a las salas de transformadores y celdas tendrán las medidas indicadas en la tabla 1.

Tabla 1
Puertas de acceso a las salas de celdas y transformadores

Tensión máxima kV	Luces mínimas mm	
	Sala de transformadores	Sala de celdas
24/36	1,25 x 2,10	0,90 x 2,10

La apertura de la puerta de acceso a la sala de transformadores se efectuará desde el interior.

Los EP dispondrán de puertas situadas en una misma fachada. Se destinarán puertas de acceso distintas para cada transformador así como para la entrada del personal a la sala destinada a las celdas y cuadros.

Todas las puertas anteriormente citadas abatirán sobre el paramento exterior.

El material de la puerta podrá ser poliéster reforzado o acero al carbono. Las rejillas deberán ser del mismo material que el empleado en las puertas y podrán ser atornillables ó encastrables. Si las puertas y rejillas de

ventilación, son metálicas, estarán conectadas al sistema equipotencial a través de una conexión segura y visible.

5.6 Ventilación

En el ensayo de ventilación las pérdidas totales requeridas en los transformadores serán de 13.750 W.

El calentamiento del aire ambiente de la sala de celdas situado en el interior de los EP destinados a contener telemando, no excederá de 15°C. Además se colocará en el interior un termómetro supletorio, a una altura de 0,9 m, cuya temperatura no excederá de 6°C sobre la del ambiente.

5.7 Recogida de aceites

Los EP estarán provistos de un sistema de recogida de los aceites que, eventualmente, puedan escapar del transformador/es, de forma que estos no contaminen el medio ambiente. Se habilitará en el fondo del EP un espacio capaz de alojar un volumen de 600 l de aceite por cada transformador en cumplimiento del apartado 4.1, a) sobre instalación de dispositivos de recogida de aceite en fosos colectores, de la Instrucción Técnica MIE-RAT-14.

5.8 Telemando

En relación con el equipo para el telemando, deberá preverse un espacio para la batería de corriente continua y para el armario de control, con unas dimensiones mínimas de:

	<u>alto</u>	<u>ancho</u>	<u>fondo</u>	(mm)
Batería corriente continua	627	426	267	
Armario control telemando	1000	750	300	

5.9 Impermeabilización de la cubierta

La cubierta se construirá de forma que se consiga una perfecta estanqueidad que evite todo riesgo de filtraciones. No se podrá instalar ningún elemento sobre la misma que dificulte el fácil deslizamiento del agua. El fabricante indicara el sistema empleado para la impermeabilización.

Las cubiertas estarán diseñadas de forma que impidan la acumulación aguas sobre ellas y desagüen directamente al exterior desde su perímetro.

6 Elementos normalizados, designación, denominación y códigos

En la tabla 2 se indican los tipos de EP normalizados.

Tabla 2
Tipos de EP

Designación	Tensión máxima prevista kV	Nº de funciones máximas en celdas de SF6 y/o telemando	Código
EP-1	24/36	2L1P	50 40 070
EP-1T		3L1P + Telemando	50 40 071
EP-2		3L2P + Telamando	50 40 072

Significado de las siglas que componen la designación

- EP - Edificio prefabricado
- 1 - Un transformador
- 1T - Un transformador y telemando
- 2 - Dos transformadores

Ejemplo de denominación:

Edificio prefabricado EP-1 NI 50.40.04.

7 Marcas

La envolvente, en su parte interior y en sitio bien visible, llevará una placa de características en la que se indicarán, con letra indeleble y fácilmente legible, los datos siguientes:

- nombre o marca del fabricante
- año de fabricación
- número de serie
- referencia del catálogo del fabricante

La puerta de acceso al centro llevará la placa de advertencia de riesgo eléctrico AE-10, especificada en la Norma NI 29.00.00.

Independientemente de lo anterior, en el propio hormigón, en lugar visible después de montado, deberá llevar grabada, de forma indeleble y legible, la marca del fabricante y el año de fabricación.

8 Ensayos

8.1 Ensayos de tipo

8.1.1 Resistencia mecánica. El ensayos de resistencia se efectuará a los 28 días, como mínimo, de la fabricación de la envolvente de hormigón:

- sobre el piso, se aplicará una carga vertical, uniformemente repartida por toda la superficie, de 3.000 daN colocados en la zona del transformador.
- se mantendrá el centro sometido a este ensayo durante una hora.
- el ensayo de la cubierta se efectuará con una carga vertical uniformemente repartida, de 250 daN/m² durante 2 horas. Se considerará el ensayo satisfactorio si no se produce la rotura de ningún elemento del centro y en la cubierta bajo carga no se producen fisuras superiores a 0,1 mm de anchura.

8.1.2 Grados de protección. Se comprobará que cumple lo indicado en el capítulo 5 esta norma.

8.1.3 Ventilación. La comprobación de la adecuada ventilación se realizará mediante el ensayo siguiente:

Se situará el EP en un local cuyo aire ambiente no supere la temperatura de 40°C, estando al abrigo de corriente de aire.

La temperatura del aire ambiente se medirá mediante tres termómetros repartidos en tres puntos distintos en el exterior del EP y situados a una altura de 1,0 m, estando separados de las paredes del EP entre 1 y 2 m. Estos termómetros estarán sumergidos en recipientes que contengan aceite.

El ensayo se realizará con transformador/es de 1000 kVA (cada uno) 36 kV, según UNE 21 428-1, aplicando unas pérdidas totales indicadas en el apartado 4.6. Además el cuadro/s de baja tensión según NI 50.44.02, aportará/n el calentamiento producido por los fusibles cuando circule por ellos la corriente asignada del transformador/es correspondiente/s.

El método a emplear será el del cortocircuito, de acuerdo con la norma UNE EN 60 076-2.

Se determinará el calentamiento en la parte superior del aceite del transformador/es mediante un termopar colocado en el alojamiento destinado a tal fin. Se considerará estabilizada la temperatura cuando esta no varíe más de un grado centígrado en una hora.

Una vez estabilizada la temperatura del aceite, se medirá la temperatura en los arrollamientos, por el método de variación de la resistencia, tal como se describe en la norma UNE EN 60 076-2. Se anotarán las temperaturas de acuerdo con el siguiente criterio:

- toma de temperatura del local de ensayo, cada hora como máximo
- toma de temperatura en la parte superior del aceite, cada hora como máximo

Se repetirá el ensayo con el transformador/es en el exterior del centro.

Se considerará que el resultado es satisfactorio si el calentamiento alcanzado por la capa superior del aceite y por los arrollamientos, estando el transformador instalado en el interior del centro, no supera en más de 10°C el que se haya alcanzado en los mismos puntos en la prueba realizada con el transformador fuera del centro.

8.1.4 Impermeabilización de la cubierta

Este ensayo se efectuará antes de la aplicación de las cargas sobre la cubierta previstas en el apartado 9.1.1. Para la realización de este ensayo la parte inferior de la cubierta ha de estar exenta de pinturas y cualquier otro recubrimiento.

La realización de este ensayo se efectuará empleando un dispositivo adecuado que permita mantener sobre la cubierta una columna de agua de al menos 100 mm de altura durante 24 h.

El ensayo se considerará satisfactorio si no aparecen humedades en el interior del EP por la parte inferior de la cubierta.

8.1.5 Verificación de la pintura

En las puertas y rejillas metálicas se realizarán los siguientes ensayos:

8.1.5.1 Adherencia

Este ensayo se efectuará sobre la misma celda en dos lugares distintos, de acuerdo con el método de corte por enrejado indicado en la norma UNE EN ISO 2409.

El aparato de corte estará provisto de un acuchilla capaz de realizar seis cortes sobre la película de la pintura a ensayar. La cuadrícula obtenida en el ensayo no estará clasificada con un valor superior a 1.

8.1.5.2 Niebla salina

Se efectuará sobre tres probetas de 150 mm x 100 mm, siguiendo el método especificado en la norma UNE EN 60 068-2-11, con una duración en la cámara de 336 horas.

Sobre cada una de las probetas se efectuarán dos rayas en forma de cruz de San Andrés que penetrarán hasta el acero.

Después de las 336 horas en la cámara, el desplazamiento de la corrosión no debe de exceder de 1 mm, con relación al eje horizontal de las respectivas rayas, ni presentarán ampollas en la pintura o zonas con la pintura despegada.

El resto de la superficie de las probetas deberá quedar exento de cualquier signo de corrosión.

8.1.5.3 Embutición

Este ensayo se realizará sobre dos probetas, tal y como se especifica en la norma UNE EN ISO 1520, con un desplazamiento de 6 mm de la bola sobre una probeta de 75 mm x 150 mm. de un espesor comprendido entre 0,3 mm y 1,25 mm.

No se debe apreciar cuarteamientos, agrietamientos, ni despegue de la película de pintura.

8.1.5.4 Impacto directo

Este ensayo se efectuará sobre la superficie pintada de una probeta de 50 mm x 50 mm como mínimo, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE EN ISO 6272, dejando caer una esfera de acero de 20 mm de diámetro, desde una altura de 40 cm.

La capa de pintura no debe agrietarse ni desprenderse.

8.2 Ensayos de serie

El fabricante comprobará la continuidad eléctrica, sobre el 100% de las piezas integrantes con los medios y según un procedimiento adecuado.

Igualmente el fabricante comprobará la resistencia a la compresión del hormigón, efectuando el ensayo especificado en la norma UNE EN 12 390-3 sobre las probetas elaboradas y conservadas en fábrica.

Debe ensayarse, como mínimo, un lote de tres probetas semanales, llevándose un registro de los resultados obtenidos. Se determinará la resistencia característica del hormigón en el conjunto de dos lotes consecutivos.

La resistencia deberá ser igual o superior a la tomada como base en el cálculo del centro, fijándose a estos efectos un mínimo de 250 daN/cm², en probeta cilíndrica a los 28 días.

Iberdrola podrá examinar en todo momento estos resultados, pudiendo así mismo exigir unos ensayos comprobatorios hechos de idéntica forma, pero en un laboratorio oficial.

8.3 Ensayos de recepción

Se verificará la equipotencialidad del centro, en su caso, una vez montados todos sus elementos.

Se comprobarán las marcas y las fechas de fabricación.

Se comprobará la existencia de las placas de advertencia de peligro.

9 Calificación y recepción

9.1 Calificación

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se realizará siempre de acuerdo con lo establecido en la norma NI 00.08.00: "Calificación de suministradores y productos tipificados".

La calificación incluirá la realización de los ensayos indicados en el capítulo 8 de esta norma.

Iberdrola se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados previamente por el fabricante en los procesos de obtención de marcas de calidad.

9.2 Recepción

Los criterios de recepción variarán a juicio de Iberdrola, en función del Sistema de Calidad instaurado en fábrica y de la relación Iberdrola-Suministrador en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada, calidad concertada, etc.).

En principio se seguirán los ensayos indicados en el apartado 8.3 de esta norma.